

화학2 누적 OX 14회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 14-01** 완충 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이다. ☐ O ☐ X
- 14-02** 완충 완충 용액은 $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다. ☐ O ☐ X
- 14-03** 완충 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다. ☐ O ☐ X
- 14-04** 완충 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다. ☐ O ☐ X
- 14-05** 완충 완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다. ☐ O ☐ X
- 14-06** 완충 헨더슨-하셀바흐 식에서 $[\text{짜염기}]$ 가 $[\text{산}]$ 보다 크면 pH는 pK_a 보다 크다. ☐ O ☐ X
- 14-07** 완충 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$ 이다. ☐ O ☐ X
- 14-08** 완충 염기 완충 용액의 pOH 는 $\text{pK}_b + \log([\text{짜산}]/[\text{염기}])$ 이다. ☐ O ☐ X
- 14-09** 완충 완충 용액의 pH는 $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$ 비가 아니라 절대 농도에 의해 결정된다. ☐ O ☐ X
- 14-10** 완충 완충 용량은 짜염기와 산의 절대 농도가 클수록 작아진다. ☐ O ☐ X
- 14-11** 완충 pH는 $-\log[\text{H}^+]$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 14-12** 완충 pOH 는 $-\log[\text{H}^+]$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 14-13** 완충 25°C 에서 $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 이다. ☐ O ☐ X
- 14-14** 완충 25°C 에서 중성 용액의 pH는 7이다. ☐ O ☐ X
- 14-15** 완충 산성 용액은 pH가 7보다 크다. ☐ O ☐ X
- 14-16** 완충 염기성 용액은 pH가 7보다 작다. ☐ O ☐ X
- 14-17** 완충 pH가 작을수록 $[\text{H}^+]$ 가 크다. ☐ O ☐ X
- 14-18** 완충 pH가 1 작아지면 $[\text{H}^+]$ 는 10배 커진다. ☐ O ☐ X
- 14-19** 완충 강산은 부분적으로만 이온화해 $[\text{H}^+]$ 가 산 농도보다 훨씬 작다. ☐ O ☐ X
- 14-20** 완충 강염기는 거의 완전히 이온화해 $[\text{OH}^-]$ 가 염기 농도와 거의 같다. ☐ O ☐ X
- 14-21** 완충 약산의 $[\text{H}^+]$ 는 대략 $\sqrt{(\text{K}_a \cdot \text{C})}$ 로 어림할 수 있다. ☐ O ☐ X
- 14-22** 완충 같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 낮다. ☐ O ☐ X
- 14-23** 완충 약산은 이온화도가 작아도 같은 농도 강산보다 H^+ 를 더 많이 내놓는다. ☐ O ☐ X
- 14-24** 완충 완충 용액은 약산과 그 짜염기(또는 약염기와 그 짜산)로 이루어진다. ☐ O ☐ X
- 14-25** 완충 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 14-26** 완충 완충 용액은 산을 조금만 넣어도 pH가 크게 변한다. ☐ O ☐ X
- 14-27** 완충 헨더슨-하셀바흐 식은 $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{짜염기}]/[\text{산}])$ 이다. ☐ O ☐ X
- 14-28** 완충 완충 용액에서 $[\text{짜염기}] = [\text{산}]$ 이면 pH는 7이다. ☐ O ☐ X

- 14-29** 완충 공통 이온 효과로 약산에 그 짜염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. ☐ O ☐ X
- 14-30** 완충 공통 이온 효과로 약산에 그 짜염기를 넣으면 약산의 이온화가 촉진된다. ☐ O ☐ X
- 14-31** 분자간힘 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 일정하다. ☐ O ☐ X
- 14-32** 분자간힘 메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 14-33** 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
- 14-34** 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 14-35** 실제기체 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. ☐ O ☐ X
- 14-36** 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ O ☐ X
- 14-37** 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ O ☐ X
- 14-38** 고체 면심입방에서 팔면체자리는 8개이다. ☐ O ☐ X
- 14-39** 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☐ X
- 14-40** 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ O ☐ X
- 14-41** 총괄성 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 14-42** 총괄성 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 14-43** 삼투압 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. ☐ O ☐ X
- 14-44** 엔탈피 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. ☐ O ☐ X
- 14-45** 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ O ☐ X
- 14-46** 자발성 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ O ☐ X
- 14-47** 자발성 발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 14-48** 용해 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 14-49** 반응속도 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. ☐ O ☐ X
- 14-50** 반응속도 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. ☐ O ☐ X
- 14-51** 반응속도 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. ☐ O ☐ X
- 14-52** 반응속도 속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 14-53** 산염기세기 약산의 이온화 상수는 $K_a = [\text{H}^+][\text{A}^-]/[\text{HA}]$ 이다. ☐ O ☐ X
- 14-54** 산염기세기 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다. ☐ O ☐ X
- 14-55** 산염기세기 약산을 물로 묽히면 $[\text{H}^+]$ 는 작아진다. ☐ O ☐ X
- 14-56** 산염기세기 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 작아진다. ☐ O ☐ X
- 14-57** 산염기세기 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다. ☐ O ☐ X
- 14-58** 산염기세기 0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다. ☐ O ☐ X
- 14-59** 산염기세기 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다. ☐ O ☐ X
- 14-60** 산염기세기 강산의 짜염기는 매우 약한 염기이다. ☐ O ☐ X